

Ziel des Spiels

- Goals mithilfe der Seeker ins eigene Camp bewegen, um Punkte zu erzielen

Konzept

- Teams reichen eine Python-KI ein, die die Bewegung und den Magneten der eigenen Seeker steuert
- Dafür stehen ihnen der aktuelle Spielzustand zur Verfügung (gegnerische/eigene Positionen, Geschwindigkeit, Magnet von Seekers, Position von Goals, Punktestand, ...)
- In der Python-Funktion setzen die KIs der Teams Ziel (`Seeker.target` als Vektor) und Magnetzustand (`Seeker.magnet` $\in \{-1, 0, 1\}$) der Seeker.
- Das Spielfeld ist torusgeometrisch aufgebaut. Das heißt, der obere und untere, sowie der linke und rechte Rand sind verbunden.

Spielregeln

- Goals können positiv (`goal.polarity == 1`) und negativ (`goal.polarity == -1`) geladen sein und werden von Seekern mit gegensätzlich geladenem Magneten angezogen bzw. mit von gleich geladenen Magneten abgestoßen.
- Befindet sich ein Goal in einem Camp, nimmt es langsam die Farbe des zugehörigen Teams an. Sobald es die Farbe des Teams erreicht hat, erzielt dieses einen Punkt und das Goal erscheint an einem neuen, zufälligen Ort auf dem Spielfeld.
- Innerhalb eines Teams verteilt sich die Magnetkraft einer Polarität auf alle Seeker mit diesgerichtem Magneten. Zum Beispiel: Wenn zwei Seeker eines Teams den Magneten positiv geladen haben, wirkt dieser jeweils halb so stark, als wenn nur ein Seeker diese Magnetpolarität gesetzt hätte.
- Je stärker der Magnet, desto geringer die Beschleunigung der Seeker.
- Kollidieren zwei Seeker, so wird die konstante Deaktivierungszeit (`Seeker.disabled_time`) auf die beiden Seeker verteilt. Das heißt, er kann nicht mehr beschleunigen und der Magnet wird ausgeschaltet. Die Verteilung geschieht wie folgt:
 - Die Anteile der Deaktivierungszeit entsprechen dem Verhältnis der Magnetstärken.
 - Sind beide Magneten deaktiviert, wird die Deaktivierungszeit gleich verteilt.
 - Bereits deaktivierte Seeker erhalten keine zusätzliche Deaktivierungszeit.